

2.2%의 승리 — 지도가 판으로 옮겨지는 환율을 재다

월드모델 실험실

노트 351 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 342가 그린 검사 ⑤ 지도는 그 뒤로 판이 여덟 번 바뀌는 동안 남아 있었다. 다시 그렸다. 스무 자리 중 진 곳은 둘뿐이다 — 검색@팝업 $-0.0218(0/8)$ · 위키@도서 $-0.0160(1/8)$. 자를 것이 거의 안 남았다. 그래서 이번에는 자르기의 크기가 아니라 환율을 켜다: 지도가 말하는 것은 도메인이고 판이 말하는 것은 가중이니, 도메인 차에 가중을 곱하면 판 차가 나와야 한다. 여섯 칸을 실제로 빼고 열두 번 짝 뽑기로 확인했다. 예측 판 $+0.0005$ · 실측 $+0.0002$ (SD 0.0031), 예측 팝업 $+0.0218$ · 실측 $+0.0168(11/12)$, 예측 도서 $+0.0160$ · 실측 $+0.0124(9/12)$. 환율이 맞는다. 이제 자를지 말지는 돌려 보지 않고 계산으로 정할 수 있다 — 지도 한 장(16회 적합)이 자르기 실험 한 판(24회 적합)을 대신한다. 그리고 팝업은 대표 수치라, 판이 안 움직이는 이 자르기가 대표를 $+0.0168$ 올린다. 덤으로 시장팝업 서랍을 열었다. 안 쓴 칸 다섯 중 동네가 검사 ①에서 $\rho = +0.2214$ (조각 5/5)로 최근 몇 달 중 제일 켜는데, 검사 ③과 검사 ⑤가 서로 모르는 채로 둘 다 “이미 있다”라고 했다(통제 후 $p = 0.103$ · 제 도메인 4/8). 서랍은 비었다.

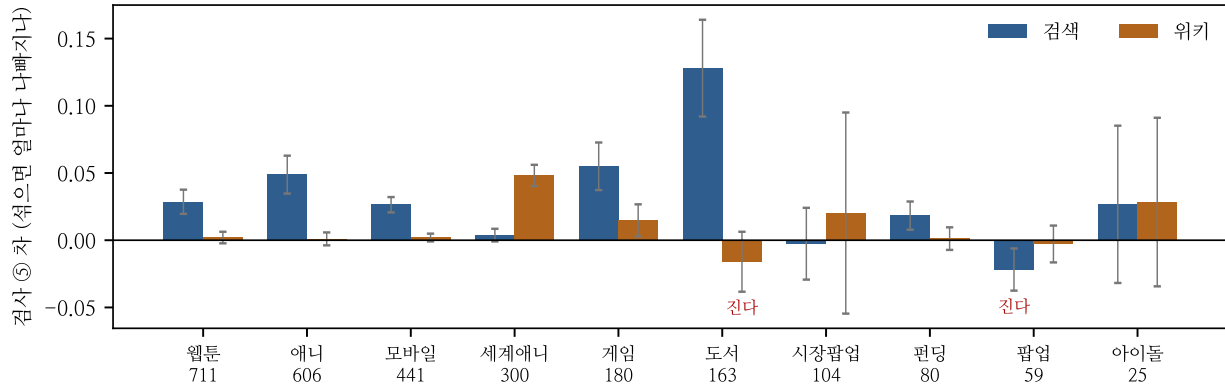
1. 왜 지도부터인가

노트 349와 350이 같은 모양의 이득을 두 번 냈다. 달력을 아홉 도메인에서 빼서 $+0.0044(11/12)$, 위키를 넷에서 빼서 $+0.0033(10/12)$. 둘 다 노트 342의 지도가 진다고 적은 자리를 빼서 나왔다.

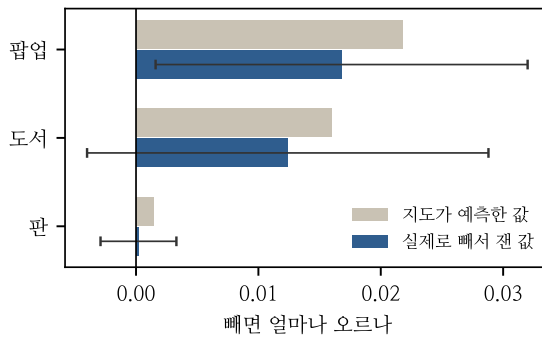
그런데 그 지도는 노트 342 시점의 판을 켜 것이고, 그 뒤로 판이 여덟 번 바뀌었다 — 태그 축 넷, fund_cat, 원천 축 넷, 아이돌 넓힘, 달력 아홉 컷, 위키 넷 컷, 검사 ① 문턱 0.12 → 0.10, 챔피언 교체. 낡은 지도로 계속 자르는 것은 운에 기대는 것이다. 다시 그렸다(그림 (가)).

자를 것이 없다. 두 계열 × 열 도메인 스무 자리 중 열여덟이 이기거나 못 가른다. 진 곳은 검색@팝업($-0.0218, 0/8$)과 위키@도서($-0.0160, 1/8$) 둘뿐이고, 합쳐서 여섯 칸이다. 노트 349가 “빼기는 칸 수를 따른다”(6칸 $+0.0009$ · 12칸 $+0.0033$ · 54칸 $+0.0044$)라고 적었으니 여섯 칸은 판 SD 아래다.

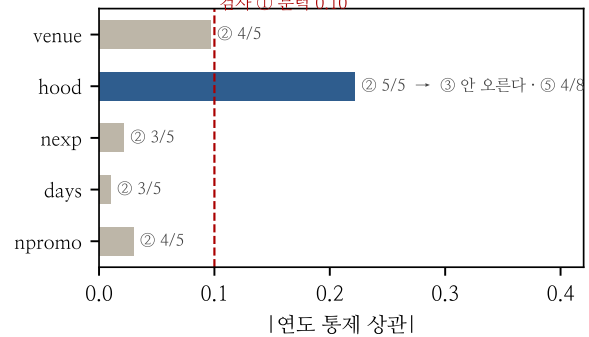
지도는 도메인을 말하고 판은 가중을 말한다 — 둘 사이의 환율을 재다
(가) 다시 그린 지도 — 스무 자리 중 진 곳은 둘뿐이다 (아래 숫자는 유보 행수)



(나) 환율 — 도메인 차 × 가중 = 판 차



(다) 시장팝업 서랍 — ①을 넘어도 ③·⑤에 걸린다



2. 그래서 무엇을 재나 --- 환율

여기서 “값이 없으니 넘어간다”로 끝낼 수도 있었다. 그러지 않은 이유는, 지도 수치를 판 수치로 옮기는 환율을 아무도 확인한 적이 없기 때문이다. 확인되면 앞으로 자르기는 계산 문제가 된다.

환율의 가설은 단순하다. 판은 도메인 ρ 를 채점된 유보 행수로 가중한 것이므로,

$$\Delta \text{판} = \sum_d (-\text{지도}_d) \cdot \frac{w_d}{\sum w}.$$

팝업은 $59/2,675 = 2.2\%$, 도서는 $163/2,675 = 6.1\%$ 다. 그러면 $0.0218 \times 0.022 + 0.0160 \times 0.061 = +0.0015$ 이고, 지도의 부호가 확실한 자리만 세면(팝업 0/8) $+0.0005$ 다. 미리 적었다: 못 잡는다.

	지도 예측		실측	부호
팝업	+0.0218	+0.0168 (SD 0.0152)		11/12
도서	+0.0160	+0.0124 (SD 0.0164)		9/12
판	+0.0015	+0.0002 (SD 0.0031)		7/12

세 줄 다 부호가 맞고 크기가 3/4 안에 든다. 환율은 맞는다 — 지도는 도메인을 말하고, 판은 거기에 가중을 곱한 것이다. 판이 안 움직인 것은 자르기가 틀려서가 아니라 팝업이 판의 2.2%라서다.

쓰임새. 지도 한 장은 16회 적합이고 자르기 실패 한 판은 24회 적합이다. 이제 지도만 그려 놓으면 어떤 자르기가 판을 움직일지 계산으로 안다. 다시 쓰면: 판을 SD(0.003)만큼 움직이려면 지도 차 × 가중의 합이 0.003을 넘어야 한다. 웹툰(26.6%)에서 0.011, 애니(22.7%)에서 0.013, 모바일(16.5%)에서 0.018이 필요하고, 팝업(2.2%)에서는 0.14가 필요하다 — 지도에 그런 수치는 없다.

3. 그래도 넣는다 --- 대표 수치가 오르니까

판이 안 움직이는 자르기를 넣는 것은 보통 근거가 없다. 여기서는 있다. 팝업이 대표 수치다(harness.PRIMARY: “제품이 묻는 것은 팝업이다”). 판 +0.0002(7/12)에 팝업 +0.0168(11/12) 이면 배포 규약 두 줄을 다 지나면서 대표가 오른다 — ① 판이 유보 구간 0.010 안, ② 제일 나쁜 도메인이 시장팝업 -0.0145(SD 0.0427, $|t| = 0.34$)로 문턱 2.77 밖이다. 챔피언에 넣었다 (TREND_DROP, WIKI_DROP + 도서).

못 가르는 자리까지 더 빼면? 위키를 편당(4/8)·모바일(7/8)에서 더 빼서 열두 칸으로 늘린 팔도 같이 돌렸다: 판 -0.0003(6/12). 칸 수는 노트 349의 문턱을 채우지만 이기는 자리를 빼면 값이 안 난다. 칸 수 법칙은 “진 칸의 수”를 세는 것이지 칸을 세는 것이 아니었다.

4. 시장팝업 서랍

지도가 던진 다른 질문: 시장팝업은 두 계열 다 못 가르는 자리다(검색 -0.0026 5/8 · 위키 +0.0202 3/8). 판에서 제일 낮은 도메인 ($\rho = 0.2823$)이 공유 축에서 아무것도 못 받고 있다. 알아서가 아니다 — 학습 101행은 F18 문턱의 네 배다.

그래서 제 레코드를 다시 열었다. 축 파일의 다섯 축이 쓰는 원천 칸은 넷뿐인데, 레코드에는 덮음 100%에 가까운 칸이 그만큼 더 있다. 제일 눈에 띄는 것: 축 이름이 venue_prominence 인데 그 축이 읽는 칸은 ip_history.prior_count 다 — 장소 축이 장소를 안 본다. venue_type(100%)과 neighborhood(98%)는 한 번도 안 쓰였다. 다섯을 만들었다(lab/mktmore.py).

축	검사 ①	검사 ②	판정
mkt_hood	+0.2214	5/5	③·⑤ 탈락
mkt_venue	+0.0964	4/5	① 아래
mkt_npromo	-0.0295	4/5	① 아래
mkt_nexp	-0.0211	3/5	① 아래
mkt_days	-0.0097	3/5	① 아래

동네가 $\rho = +0.2214$ 에 조각 5/5 다 — 최근 몇 달 중 제일 센 ① 이다. 성수동 · 여의도 · 잠실이 나머지와 다르다는 것은 그럴듯하기도 하다. 그런데 검사 ③(공유 축 통제)이 $p: 0.058 \rightarrow 0.103$ 으로 “안 오른다”라 했고, 그것과 아무 상관 없이 돌아가는 검사 ⑤(섞은 쌍둥이와 견주기)도 제 도메인 4/8 · 판 +0.0004(5/8)로 같은 말을 했다. 둘이 독립으로 같은 답을 냈다. 노트 285의 mkt_cat 에 이어 두 번째다.

서랍이 비었다는 뜻. 시장팝업이 지는 이유는 “안 쓴 칸이 있어서”가 아니다. 그 답을 지웠다는 것이 이 절의 결과다.

5. 규약에 더하는 줄

- 자르기는 계산으로 먼저 정한다. 지도 차 $\times$ 가중의 합이 판 SD(0.003)를 못 넘으면 안 돌린다. 환율이 맞는 것을 세 줄로 확인했다.
- 칸 수 법칙을 고친다. 노트 349의 “빼기는 칸 수를 따른다”는 진 칸의 수를 따르는 것이었다. 이기는 자리를 섞어 열두 칸을 채우면 값이 안 난다(-0.0003, 6/12).
- 판이 안 움직여도 대표가 오르면 넣는다 — 배포 규약 두 줄을 지키는 한.
- 검사 ③ 과 검사 ⑤ 는 두 번 다 같은 답을 냈다. 겹침이 ⑤ 를 예측한다면 ⑤(16회 적합)를 ③(적합 없음) 뒤로 미룰 수 있다.

6. 남은 것

갈래	지금 아는 것
시장팝업이 왜 지나	서랍은 비었다. 남은 것은 라벨 쪽 — counting_basis 가 발표치·추산·실측이 섞여 있다
아이돌 버린 26행	유보 25 $\rightarrow$ 51. 과제가 바뀌므로 따로 판을 봐야 한다
검사 ⑤ 를 규약에	넣되 ③ 뒤에만 — 두 번 다 같은 답이었다
달력이 왜 트리에서만	설명 넷 실패. 관측으로 둔다

가장 큰 것은 첫 줄이다. 시장팝업의 라벨은 organizer_claim · estimate · measured 가 섞여 있고 축이 아니라 라벨이 시끄러우면 어떤 축도 안 듣는다. 다음은 그것을 켜다.